

4)(8 P.) Wie lautet das Inklusions-Exklusions-Prinzip für zwei endliche Mengen?
Wie lautet das Inklusions-Exklusions-Prinzip für n endliche Mengen $A_1, \dots, A_n$?
Formulieren Sie den binomischen Lehrsatz!

(Bemerkung: Ein Lehrsatz besteht aus Voraussetzungen und Schlussfolgerungen.
Eine Formel alleine ist kein Lehrsatz!)

Bestimmen Sie für alle $n \in \mathbb{N}$ den Wert der Summe $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k$.